TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT KHÁCH SẠN VÀ TOUR DU LỊCH iVIVU

Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ

Lớp : 20241IT6033004

Nhóm : 01

Sinh viên thực hiện : 1. Nguyễn Duy Hiếu

2. Nguyễn Hữu Linh

3. Đinh Quang Nam

4. Đỗ Văn Sơn

5. Nguyễn Anh Tuấn

6. Đào Xuân Trường

Hà Nội, 2024

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm 1 xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – **Cô Nguyễn Thị Hoa Huệ**. Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài này, chúng em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết của cô. Chính nhờ phương pháp dạy học của cô mà chúng em có cơ hội khám phá và phát huy khả năng của bản thân. Những buổi thuyết trình chính là cơ hội tuyệt vời giúp chúng em rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Để hoàn thành được đề tài này, nhóm chúng em đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, áp dụng những kiến thức được học trên lớp cùng với các nguồn tài liệu trên Internet. Nhóm chúng em đã cố gắng để hoàn thiện báo cáo này một cách tốt nhất. Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện báo cáo nhóm chúng em không thể tránh khỏi những thiếu hụt và sai sót, vì vậy chúng em rất mong sẽ nhận được những lời nhận xét từ cô và các bạn.

Lời cuối nhóm 1 xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cô, chúc cô luôn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong sự nghiệp cao quý!

Nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm 1

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH..... 5

DANH MỤC BẢNG BIỂU..... 6

MỞ ĐẦU.....1

1. Lý do chọn đề tài.....1

2. Mục đích đề tài.....3

3. Mục tiêu đề tài.....3

4. Phương pháp thực hiện.....3

5. Bố cục đề tài.....4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN.....5

1.1. Giới thiệu dự án.....5

1.1.1. Giới thiệu công ty.....5

1.1.2. Tôn chỉ dự án.....5

1.2. Tổ chức dự án.....9

1.2.1. Danh sách tổ dự án.....9

1.2.2. Ma trận trách nhiệm..... 12

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN.....13

2.1. Lịch biểu công việc..... 13

2.1.1. Bảng công việc và ước lượng thời gian..... 13

2.1.2. Phân bố lực lượng..... 17

2.2. Tài chính.....18

2.2.1. Chi phí nhân công..... 18

2.2.2. Chi phí cho từng công việc trong dự án..... 18

2.2.3. Tổng chi phí dự tính.....22

2.3. Cấu trúc bảng công việc (WBS).....22

2.4. Lập lịch tiến độ thực hiện.....24

2.5. Quản lý cấu hình.....25
2.6. Quản lý chất lượng..... 27
2.6.1. Khái quát về quản lý chất lượng..... 27
2.6.2. Lập kế hoạch chất lượng..... 28
2.6.3. Kiểm soát giám sát chất lượng..... 29
2.6.4. Kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm bàn giao..... 32
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH RỦI RO.....34
3.1. Phân loại rủi ro..... 34
3.2. Mô tả rủi ro.....36
3.3. Phân tích rủi ro..... 40
3.4. Những rủi ro hàng đầu và hướng giải quyết.....42
CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ – KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN..... 46
4.1. Quy trình quản lý.....46
4.2. Các mốc kiểm soát..... 46
4.2.1. Sơ đồ quản lý.....46
4.2.2. Mốc kiểm soát..... 46
4.3. Diễn biến quá trình thực hiện dự án..... 48
4.3.1. Khởi động dự án.....48
4.3.2. Khảo sát hệ thống.....50
4.3.3. Phân tích nghiệp vụ chức năng..... 51
4.3.4. Phân tích và thiết kế hệ thống..... 52
4.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....54
4.3.6. Thiết kế giao diện.....55
4.3.7. Lập trình và tích hợp hệ thống..... 57
4.3.8. Kiểm thử và sửa lỗi..... 58
4.3.9. Chuyển giao..... 59

CHƯƠNG 5: KẾT THÚC DỰ ÁN.....61
5.1. Giao diện chương trình.....61
5.2. Tổng kết dự án.....63
5.2.1. Ưu điểm của dự án..... 63
5.2.2. Nhược điểm của dự án..... 63
5.2.3. Đánh giá về nhân lực.....64
KẾT LUẬN..... 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....66

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật và chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng những phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

Quản lý dự án là vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Vậy nên, công nghệ thông tin cũng không phải là ngoại lệ. Lợi ích của việc quản lý dự án công nghệ thông tin mang đến sự thành công và rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

- Đảm bảo có một kế hoạch đúng đắn để thực hiện các mục tiêu chiến lược.
- Đảm bảo kỳ vọng hợp lý được đặt ra xung quanh những gì có thể được thực hiện, khi nào, và bao lâu.
- Đảm bảo chất lượng của công việc đang được triển khai và thực hiện là đúng như kỳ vọng.
- Đảm bảo rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.
- Đảm bảo đúng thực hiện làm việc đúng mục tiêu đề ra, tránh sự mơ hồ và không tập trung – đảm bảo quá trình dự án phù hợp được thực hiện trong suốt vòng đời của dự án.
- Đảm bảo tiến độ của dự án luôn được theo dõi và báo cáo liên tục.
- Khách hàng có thể theo dõi được những gì bạn thực hiện có đúng với mục tiêu ban đầu đề ra của họ chưa.
- Học được từ những thành công và thất bại của quá khứ.

Nếu dự án không quản lý tốt giữa người thực hiện và khách hàng sẽ xảy ra nhiều tranh luận và mục tiêu không rõ ràng, thiếu nguồn lực, lập kế hoạch không thực tế, rủi ro cao, chất lượng sản phẩm kém, các dự án phải trả ngân sách và chậm trễ.

Quản lý dự án còn cải tiến quan hệ giữa người thực hiện dự án với khách hàng, rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, tăng chất lượng và độ tin cậy, cải tiến năng suất lao động, phối hợp nội bộ tối hơn , nâng cao tinh thần làm việc.

Để hiểu rõ hơn và làm chủ được những kiến thức, nội dung xoay quanh nhiệm vụ, hoạt động quản lý dự án, cụ thể là quản lý dự án CNTT, Trước tiên chúng ta cần phải trang bị những kiến thức cơ bản nhằm hiểu rõ khái niệm, thuật ngữ về dự án, quản lý dự án, và đặc biệt là quản lý dự án CNTT.

Quản lý dự án công nghệ thông tin là quản lý dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, có sự độc lập, riêng biệt và có điểm bắt đầu – kết thúc nhằm cho ra một sản phẩm cụ thể cuối cùng. Mục tiêu của dự án chính là hoàn thành sản phẩm cuối cùng đúng thời hạn nhưng phải nằm trong phạm vi ngân sách cho phép. Sản phẩm phải có chất lượng tốt để đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn khách hàng hay nhà đầu tư đề ra.

Quản lý dự án là vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Vậy nên, công nghệ thông tin cũng không phải là ngoại lệ. Thực tế thì việc quản lý dự án công nghệ thông tin không hề đơn giản. Bởi việc phát triển nhanh chóng của xã hội, kéo theo công nghệ cũng luôn thay đổi, đòi hỏi dự án luôn phải đón đầu xu thế công nghệ.

“Quản lý dự án công nghệ thông tin” là một học phần rất hay và thực tế. Thông qua học phần này chúng em có được cái nhìn trực quan về quy trình quản lý một dự án, được học cách sử dụng những phương pháp, công cụ để lập kế hoạch, thực thi, quản lý dự án một cách hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý dự án cũng như mong muốn được “đóng vai” các Project Managers, có thể áp dụng những kiến thức đã được học vào quản lý một dự án thực tế, nhóm chúng em đã cùng bắt tay vào thực hiện đề tài ***“Quản lý dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU”.***

2. Mục đích đề tài

Đề tài "***Quản lý dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU***" nhằm áp dụng công cụ, kiến thức và kỹ thuật về định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc một dự án thực tế đã học được trong học phần Quản lý dự án công nghệ thông tin vào việc quản lý một dự án thực tế.

3. Mục tiêu đề tài

- Nắm bắt được quy trình quản lý dự án
- Xây dựng tài liệu phác thảo dự án
- Lập được bản kế hoạch quản lý dự án
- Xây dựng bảng công việc
- Ước lượng thời gian, phân bố lực lượng và ước tính chi phí
- Sử dụng các phương pháp, công cụ để lập tiến độ thực hiện dự án
- Dự đoán được các rủi ro có thể xảy ra, phân tích, lập kế hoạch phòng ngừa, kiểm soát và xử lý được các rủi ro
- Lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp một cách hiệu quả
- Kiểm soát được những thay đổi, sẵn sàng ứng phó với những thay đổi đó
- Hoàn thiện dự án thành công, kết thúc dự án

4. Phương pháp thực hiện

- Tìm hiểu, phỏng vấn và điều tra để thu thập thông tin cần thiết.
- Xây dựng một độ đo chung cho mức độ hoàn thành công việc.
- Liên tục cải tiến và điều chỉnh kế hoạch thực hiện công việc theo tiến độ.
- Phân chia công việc giữa các thành viên của nhóm dự án.
- Huy động sự tham gia tích cực của mọi người trong dự án.
- Áp dụng phân chia công việc theo từng giai đoạn để quản lý hiệu quả.
- Xây dựng bảng công việc theo phương pháp trình tự để đảm bảo theo dõi tiến độ dự án.
- Sử dụng phương pháp ước lượng hợp lý để xác định tài nguyên cần thiết.

- Áp dụng sơ đồ thanh GANTT để lập lịch biểu và quản lý thời gian của dự án.

5. Bố cục đề tài

Nội dung chính đề tài gồm 5 chương

Chương 1: Tổng quan về dự án

Giới thiệu, xác định phạm vi, mục đích, mục tiêu của dự án và trách nhiệm của những người tham dự. Là cơ sở thống nhất ý kiến giữa các bên tham gia dự án. Xác định được khoảng thời gian, thống nhất chi phí và công cụ để thực hiện dự án.

Chương 2: Lập kế hoạch thực hiện dự án

Xây dựng bảng công việc nhằm chỉ ra chi tiết các công việc cần làm. Bên cạnh đó, cần thực hiện các ước lượng về: thời gian, tiến độ, chi phí, nguồn lực, chất lượng, cấu hình mà dự án có thể đối mặt.

Chương 3: Phân tích rủi ro

Dự đoán những rủi ro mà dự án có thể gặp phải khi thực hiện. Từ đó tìm những rủi ro hàng đầu và giải pháp để tránh những rủi ro này gây thiệt hại cho dự án.

Chương 4: Quản lý - kiểm soát thực hiện dự án

Giám sát và kiểm soát, đánh giá các công việc. Lập bảng tiến độ công việc để kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả.

Chương 5: Kết thúc dự án

Bàn giao sản phẩm cho khách hàng, giải thể và kết thúc dự án. Họp bàn và rút ra kinh nghiệm.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu dự án

1.1.1. Giới thiệu công ty

Công ty iVIVU là thành viên của Tập đoàn TMG Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn.

iVIVU đáp ứng mọi yêu cầu có thể của khách hàng từ cá nhân tới tổ chức, không phân biệt vị trí địa lý. Cung cấp dịch vụ đa dạng, đầy đủ loại khách sạn, loại phòng ở phạm vi toàn cầu. Dịch vụ khách hàng nhiệt tâm, chu đáo. Thanh toán linh hoạt, nhanh chóng, an toàn. Luôn có chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá đặc biệt cho khách đoàn, công ty, tổ chức.

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng "Trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời", iVIVU kỳ vọng trở thành nền tảng du lịch nghỉ dưỡng số 1 cho khách hàng Đông Nam Á trong những năm tới.

Dòng sản phẩm chính của iVIVU là combo du lịch - sản phẩm cung cấp đầy đủ cho một kỳ nghỉ bao gồm phòng khách sạn, vé máy bay, đưa đón, ăn uống, khám phá,… mà khách hàng có thể lựa chọn cho mỗi lần đặt. Với combo du lịch khách hàng không cần băn khoăn chọn lựa hoặc mất thời gian đặt từng dịch vụ riêng lẻ, lại còn hưởng được mức giá vô cùng tốt với những dòng combo iVIVU mang lại: combo tiết kiệm, voucher độc quyền, ưu đãi đặt sớm và flash sales.

iVIVU còn cung cấp những lựa chọn không theo combo như: đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, vé vui chơi, cẩm nang du lịch,... Với sự hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình, luôn đảm bảo cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ công ty.

1.1.2. Tôn chỉ dự án

Bảng 1.1. Tôn chỉ dự án

STT	Tiêu chí	Nội dung	
1	Tên dự án	Quản lý dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch IVIVU	
2	Mã dự án	DA001	
3	Chủ đầu tư kiêm khách hàng	- Tên: Công ty cổ phần IVIVU.COM - Số điện thoại: 1900 1870 - Email: TC@iVIVU.com - Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	
4	Ban lãnh đạo	TS. Nguyễn Thị Hoa Huệ	
5	Quản lý dự án	Nguyễn Duy Hiếu	
6	Thời gian	Thời gian: 88 ngày	
		Bắt đầu: 01/10/2024	Kết thúc: 31/01/2025
7	Mục đích	Dự án Website đặt khách sạn và tour du lịch IVIVU nhằm đem lại trải nghiệm trực tuyến tiện lợi cho khách hàng, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và đặt tour du lịch cùng khách sạn, tiết kiệm thời gian và đảm bảo thông tin chi tiết và xác thực nhất. Đồng thời, tạo một kênh tương tác và hỗ trợ khách hàng tốt nhất, đồng thời tăng doanh thu và cạnh tranh hiệu quả.	
8	Mục tiêu	**Sản phẩm cần phải đạt được các yêu cầu sau:** ● Yêu cầu về phía người sử dụng: + Giao diện đẹp, thân thiện phù hợp với yêu cầu khách hàng	

		+ Dễ sử dụng với các đối tượng người dùng, thuận tiện trong quản trị, dễ bảo trì + Thông tin hiển thị chi tiết + Giới thiệu được các sản phẩm của công ty và các thông tin liên quan tới khách hàng một cách nhanh chóng và đầy đủ. + Chạy ổn định trên các trình duyệt + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định ● Yêu cầu về chức năng: + Chức năng người dùng: có các chức năng như Đăng ký, Đăng nhập, Đặt khách sạn, Đặt tours, Xem cẩm nang, Hỗ trợ, Xem ưu đãi + Chức năng quản trị viên: có các chức năng như Quản lý bài viết cẩm nang, Quản lý thông tin khách sạn, Quản lý thông tin tours, Quản lý nhân viên, Quản lý thông tin khách hàng, Thống kê doanh thu ● Yêu cầu tính hữu dụng của phần mềm +Thống kê, báo cáo, in ấn các hoạt động theo tuần, tháng/năm. +Giúp khách hàng có thể đặt khách sạn và tour du lịch dễ dàng. +Giới thiệu đến khách hàng các chương trình khuyến mãi, giảm giá của công ty.
9	Phạm vi	● Ranh giới của dự án: + Sản phẩm được xây dựng theo đơn đặt hàng của công ty sau khi xây dựng xong sản phẩm sẽ hỗ trợ nhân viên về các khâu đăng ký quản lý ứng dụng.

		+ Sản phẩm chính: Website đặt khách sạn và tour du lịch IVIVU. + Những yếu tố được đưa vào dự án: thông tin sản phẩm và dịch vụ từ nhà cung cấp. + Những yếu tố đưa ra ngoài dự án: Loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng đến công ty và khách hàng ● Công cụ thực hiện dự án: − Hệ điều hành: Windows 11 Pro − Các phần mềm công cụ: + Visual Studio Code + Microsoft Office + Microsoft Project 2021 + SQL server 2022 + Windows Server 2022
10	Sản phẩm bàn giao	**Các kết quả liên quan đến quản lý dự án** (Project management-related deliverables): Tôn chỉ dự án, Hợp đồng nhóm, phạm vi dự án, WBS, quản lý tiến độ dự án, dự toán chi phí cơ sở, Bản trình bày dự án cuối, bản báo cáo dự án cuối và tất cả các tài liệu yêu cầu quản lý dự án khác. **Sản phẩm liên quan** (Project -related deliverables): + Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) + Mã nguồn website (frontend và backend) + Cơ sở dữ liệu + API documentation + Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối + Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn bảo trì hệ thống
11	Kinh phí	289.240.000 VNĐ

1.2. Tổ chức dự án

1.2.1. Danh sách tổ dự án

Gồm 6 thành viên:

Bảng 1.2. Danh sách tổ dự án

Họ tên	Chức vụ
Nguyễn Duy Hiếu	Quản lý dự án
Nguyễn Hữu Linh	Nhóm trưởng
Đinh Quang Nam	Nhân viên
Đỗ Văn Sơn	Nhân viên
Nguyễn Anh Tuấn	Nhân viên
Đào Xuân Trường	Nhân viên

Bảng 1.3. Bảng mô tả nhân sự dự án

STT	Họ tên	Mô tả
1	Nguyễn Duy Hiếu	● Ngày sinh: 01/11/2003 ● Địa chỉ: Xuân Phương, Nam Từ Liêm ● Email:duyhieu@gmail.com ● Điện thoại: 0345089425 ● Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin ● Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC 800, Chứng chỉ STBJ Standard Test for Business Japanese ● Kinh nghiệm chuyên môn: Chuyên môn 2 năm kinh nghiệm làm lập trình viên full stack website, 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án lớn, nhỏ ngành công nghệ thông tin.

2	Nguyễn Hữu Linh	● Ngày sinh: 01/01/2003 ● Địa chỉ: Chung cư Vinhomes 60 Nguyên Xá ● Email: huulinh@gmail.com ● Điện thoại: 0968209396 ● Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin ● Ngoại ngữ: IELTS 7.0 ● Kinh nghiệm chuyên môn: Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án và lập trình Backend Web.
3	Đinh Quang Nam	● Ngày sinh: 02/02/2003 ● Địa chỉ: Tu Hoàng, Xuân Phương ● Email:quangnam@gmail.com ● Điện thoại: 0374423375 ● Bằng cấp: Cử Nhân CNTT ● Ngoại ngữ: Tiếng anh đọc hiểu tài liệu, giao tiếp cơ bản tiếng Nhật ● Kinh nghiệm chuyên môn: 2 năm kinh nghiệm trong lập trình web, tham gia các dự án lớn cho các khách hàng Nhật.
4	Đỗ Văn Sơn	● Ngày sinh: 02/03/2003 ● Địa chỉ: Chung cư Hateco Xuân Phương ● Email: vanson@gmail.com ● Điện thoại: 0345678912 ● Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin ● Ngoại ngữ: TOEIC 750 ● Kinh nghiệm chuyên môn: Chuyên môn 1 năm kinh nghiệm làm lập trình viên

		web và 1,5 năm kinh nghiệm làm kiểm thử phần mềm.
5	Nguyễn Anh Tuấn	● Ngày sinh: 05/05/2003 ● Địa chỉ: Hồ Tùng Mậu ● Email: anhtuan@gmail.com ● Điện thoại: 0895623478 ● Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin ● Ngoại ngữ: TOEIC 750 ● Kinh nghiệm chuyên môn: 2 năm kinh nghiệm chuyên môn phân tích về thiết kế hệ thống và 2 năm làm lập trình viên full-stack web tại Công Ty TNHH Beyondnet VN
6	Đào Xuân Trường	● Ngày sinh: 25/05/2003 ● Địa chỉ: Đống Đa, Hà Nội ● Email:xuantruong@gmail.com ● Điện thoại: 0369371999 ● Bằng cấp: Cử nhân Công nghệ thông tin ● Ngoại ngữ: TOEIC 750 ● Kinh nghiệm chuyên môn: có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình, phát triển dịch vụ web, đảm bảo chất lượng dự án

1.2.2. Ma trận trách nhiệm

Bảng 1.4. Ma trận trách nhiệm

Người thực hiện công việc	**Khảo sát**	**Phân tích nghiệp vụ chức năng**	**Phân tích và thiết kế hệ thống**	**Thiết kế cơ sở dữ liệu**	**Thiết kế giao diện**	**Lập trình và tích hợp hệ thống**	**Kiểm thử và sửa lỗi**	**Kết thúc dự án**
Nguyễn Duy Hiếu	A, R	A, R	A,R	A,R	A,R	A,R	A	P
Nguyễn Hữu Linh	P	C	P	C	C	P	R	I
Đinh Quang Nam	I	C	C	C	P	P	C	I
Đỗ Văn Sơn	I	P	P	C	C	C	P	I
Nguyễn Anh Tuấn	I	P	C	P	P	C	C	I
Đào Xuân Trường	I	C	C	C	C	P	P	I

Chú thích:

Các kiểu trách nhiệm khác nhau trong công việc:

- A (Approving): Xét duyệt
- P (Performing): Thực hiện
- R (Reviewing): Thẩm định
- C (Contributing): Tham gia đóng góp
- I (Informing): Báo cho biết

CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. Lịch biểu công việc

2.1.1. Bảng công việc và ước lượng thời gian

Dàn dựng bảng công việc theo phương pháp trình tự.

(Quy ước: 1 ngày làm việc = 8 giờ)

Bảng 2.1. Bảng công việc và ước lượng thời gian

Tên công việc	Thời gian
Dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch IVIVU	**88 ngày**
1. Khởi động dự án	**2 ngày**
2. Khảo sát dự án	**4 ngày**
Quan sát	1 ngày
Phỏng vấn	1 ngày
Điều tra thăm dò	1 ngày
Nghiên cứu tài liệu	1 ngày
3. Phân tích nghiệp vụ chức năng	**6 ngày**
Phân tích chức năng	1,5 ngày
Lập sơ đồ phân cấp chức năng	3 ngày
Mô tả dữ liệu mức khung cảnh, mức đỉnh, mức dưới đỉnh	1,5 ngày
4. Phân tích và thiết kế hệ thống	**9 ngày**

Đặc tả ca sử dụng	3 ngày
Thiết kế ca sử dụng	1,5 ngày
Thiết kế lớp tham gia ca sử dụng	1,5 ngày
Biểu đồ trình tự	0,5 ngày
Biểu đồ di chuyển giao diện	0,5 ngày
Thiết kế các module của hệ thống	2 ngày
5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	**6 ngày**
Xác định các thực thể định dạng tương ứng	1,5 ngày
Xây dựng mô hình thực thể liên kết	1,5 ngày
Thiết kế CSDL vật lý	3 ngày
6. Thiết kế giao diện	**10 ngày**
6.1. Thiết kế giao diện người dùng	**6 ngày**
Thiết kế giao diện trang chủ	0,75 ngày
Thiết kế trang Đăng ký/ Đăng Nhập	0,5 ngày
Thiết kế trang Giới thiệu	0,5 ngày
Thiết kế trang Danh mục đặt khách sạn	0,5 ngày
Thiết kế trang Danh mục đặt tours	0,5 ngày
Thiết kế trang Danh mục đặt vé máy bay	0,5 ngày
Thiết kế trang Chi tiết dịch vụ	0,5 ngày
Thiết kế trang Cẩm nang	0,5 ngày

Thiết kế trang Ưu đãi	0,5 ngày
Thiết kế trang Liên hệ	0,5 ngày
Thiết kế trang Hỏi đáp	0,5 ngày
Thiết kế trang Hỗ trợ	0,25 ngày
6.2. Thiết kế giao diện người quản trị	**4 ngày**
Thiết kế trang chủ giao diện quản trị	0,5 ngày
Thiết kế trang Quản lý bài viết cẩm nang	0,5 ngày
Thiết kế trang Quản lý thông tin khách sạn	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý danh mục dịch vụ	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý dịch vụ	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý tin tức	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý Ưu đãi	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý lịch trình bay	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý Hỗ trợ khách hàng	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý thông tin khách hàng	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý nhân viên	0,25 ngày
Thiết kế trang Quản lý phản hồi về dịch vụ	0,25 ngày
Thiết kế trang Thống kê doanh thu	0,5 ngày
7. **Lập trình và tích hợp hệ thống**	**34 ngày**
Lập trình giao diện hệ thống	10 ngày

Lập trình xử lý module các chức năng cho khách hàng	15 ngày
Lập trình xử lý module các chức năng cho admin	9 ngày
8. Kiểm thử và sửa lỗi	**12 ngày**
Kiểm thử giao diện	1,5 ngày
Kiểm thử tích hợp	1,5 ngày
Kiểm thử chức năng	1,5 ngày
Kiểm thử hệ thống	1,5 ngày
Kiểm thử chấp nhận	3 ngày
Sửa lại các lỗi mắc phải khi kiểm thử	1,5 ngày
Kiểm thử lại và sửa hoàn chỉnh các lỗi	1,5 ngày
9. Đưa trang web vào sử dụng	**5 ngày**
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	1 ngày
Upload trang web lên host	0,5 ngày
Báo cáo kết quả duyệt web	0,5 ngày
Chuyển giao và đào tạo	2 ngày
Họp bàn giao sản phẩm	0,5 ngày
Kết thúc dự án	0,5 ngày

2.1.2. Phân bố lực lượng

Bảng 2.2. Bảng phân bố lực lượng

STT	Thành viên nhóm	Công việc chính
1	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh	Khảo sát yêu cầu khách hàng
2	Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn	Phân tích nghiệp vụ chức năng
3	Nguyễn Hữu Linh Đỗ Văn Sơn	Phân tích và thiết kế hệ thống
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thiết kế cơ sở dữ liệu
5	Đinh Quang Nam Nguyễn Anh Tuấn	Thiết kế giao diện
6	Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đào Xuân Trường	Lập trình và tích hợp hệ thống
7	Đỗ Văn Sơn Đào Xuân Trường	Kiểm thử phần mềm
8	Nguyễn Duy Hiếu	Đào tạo và bàn giao sản phẩm với khách hàng

2.2. Tài chính

2.2.1. Chi phí nhân công

Bảng 2.3. Chi phí nhân công

Tên nhân viên	Trong giờ (đ/giờ)	Ngoài giờ (đ/giờ)
Nguyễn Duy Hiếu	200.000	300.000
Nguyễn Hữu Linh	160.000	240.000
Đinh Quang Nam	140.000	210.000
Đỗ Văn Sơn	120.000	180.000
Nguyễn Anh Tuấn	120.000	180.000
Đào Xuân Trường	120.000	180.000

2.2.2. Chi phí cho từng công việc trong dự án

Bảng 2.4. Ước tính chi phí cho từng công việc

Tên công việc	Thành tiền (VNĐ)
Dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch IVIVU	**218.240.000**
1. Khởi động dự án	**3.200.000**
2. Khảo sát dự án	**11.520.000**
Quan sát	2.880.000
Phỏng vấn	2.880.000
Điều tra thăm dò	2.880.000
Nghiên cứu tài liệu	2.880.000

3. Phân tích nghiệp vụ chức năng	**11.520.000**
Phân tích chức năng	2.880.000
Lập sơ đồ phân cấp chức năng	5.760.000
Mô tả dữ liệu mức khung cảnh, mức đỉnh, mức dưới đỉnh	2.880.000
4. Phân tích và thiết kế hệ thống	**20.160.000**
Đặc tả ca sử dụng	6.720.000
Thiết kế ca sử dụng	3.360.000
Thiết kế lớp tham gia ca sử dụng	3.360.000
Biểu đồ trình tự	1.120.000
Biểu đồ di chuyển giao diện	1.120.000
Thiết kế các module của hệ thống	4.480.000
5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	**5.760.000**
Xác định các thực thể định dạng tương ứng	1.440.000
Xây dựng mô hình thực thể liên kết	1.440.000
Thiết kế CSDL vật lý	2.880.000
6. Thiết kế giao diện	**20.800.000**
6.1. Thiết kế giao diện người dùng	**12.480.000**
Thiết kế giao diện trang chủ	1.560.000
Thiết kế trang Đăng ký/ Đăng Nhập	1.040.000

Thiết kế trang Giới thiệu	1.040.000
Thiết kế trang Danh mục đặt khách sạn	1.040.000
Thiết kế trang Danh mục đặt tours	1.040.000
Thiết kế trang Danh mục đặt vé máy bay	1.040.000
Thiết kế trang Chi tiết dịch vụ	1.040.000
Thiết kế trang Cẩm nang	1.040.000
Thiết kế trang Ưu đãi	1.040.000
Thiết kế trang Liên hệ	1.040.000
Thiết kế trang Hỏi đáp	1.040.000
Thiết kế trang Hỗ trợ	520.000
6.2. Thiết kế giao diện người quản trị	**8.320.000**
Thiết kế trang chủ giao diện quản trị	1.040.000
Thiết kế trang Quản lý bài viết cẩm nang	1.040.000
Thiết kế trang Quản lý thông tin khách sạn	520.000
Thiết kế trang Quản lý danh mục dịch vụ	520.000
Thiết kế trang Quản lý dịch vụ	520.000
Thiết kế trang Quản lý tin tức	520.000
Thiết kế trang Quản lý Ưu đãi	520.000
Thiết kế trang Quản lý lịch trình bay	520.000
Thiết kế trang Quản lý Hỗ trợ khách hàng	520.000

Thiết kế trang Quản lý thông tin khách hàng	520.000
Thiết kế trang Quản lý nhân viên	520.000
Thiết kế trang Quản lý phản hồi về dịch vụ	520.000
Thiết kế trang Thống kê doanh thu	1.040.000
7. **Lập trình và tích hợp hệ thống**	**114.240.000**
Lập trình giao diện hệ thống	33.600.000
Lập trình xử lý module các chức năng cho khách hàng	50.400.000
Lập trình xử lý module các chức năng cho admin	30.240.000
8. Kiểm thử và sửa lỗi	**23.040.000**
Kiểm thử giao diện	2.880.000
Kiểm thử tích hợp	2.880.000
Kiểm thử chức năng	2.880.000
Kiểm thử hệ thống	2.880.000
Kiểm thử chấp nhận	5.760.000
Sửa lại các lỗi mắc phải khi kiểm thử	2.880.000
Kiểm thử lại và sửa hoàn chỉnh các lỗi	2.880.000
9. Đưa trang web vào sử dụng	**8.000.000**
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	1.600.000
Upload trang web lên host	800.000

Báo cáo kết quả duyệt web	800.000
Chuyển giao và đào tạo	3.200.000
Họp bàn giao sản phẩm	800.000
Kết thúc dự án	800.000

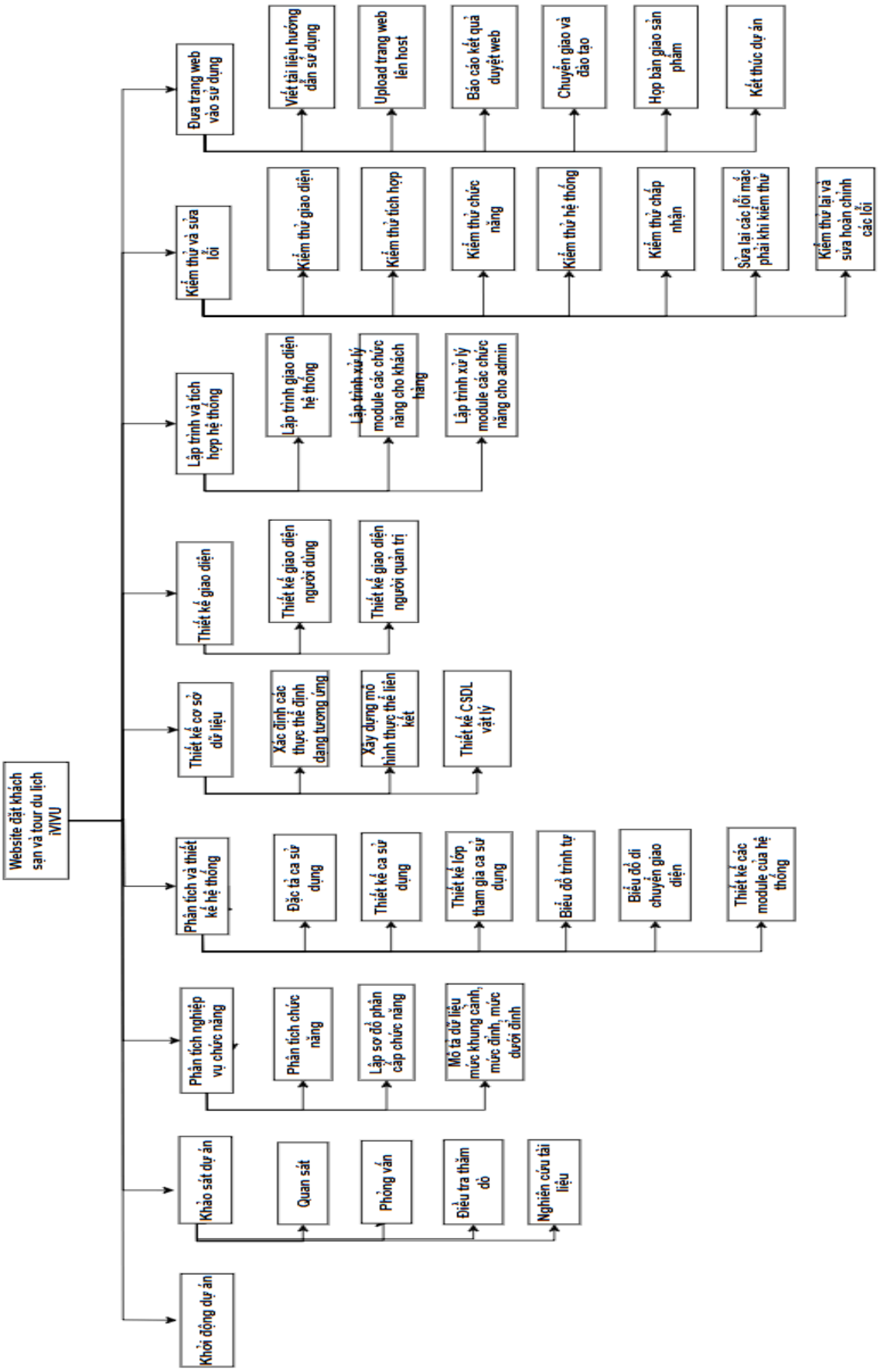
2.2.3. Tổng chi phí dự tính

Bảng 2.5. Tổng chi phí dự tính

STT	Hạng mục	Chi tiết	Thành tiền (VNĐ)
1	Đội dự án	Chi phí cho đội thực hiện dự án	218.240.000
2	Văn phòng	Chi phí đầu tư thuê địa điểm văn phòng	36.000.000
3	Thiết bị	Chi phí đầu tư cho máy móc, thiết bị	15.000.000
4	Triển khai	Chi phí cho các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật thực hiện dự án, đi lại	10.000.000
5	Dự phòng		10.000.000
Tổng			**289.240.000**

2.3. Cấu trúc bảng công việc (WBS)

WBS trong dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU

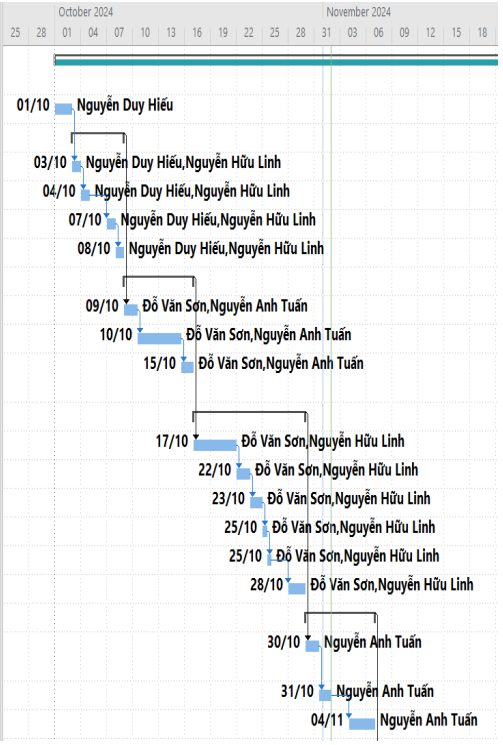


Hình 2.1. Cấu trúc bảng công việc

2.4. Lập lịch tiến độ thực hiện

Sử dụng phương pháp sơ đồ thanh GANTT và phần mềm Microsoft Project để xây dựng lịch biểu.

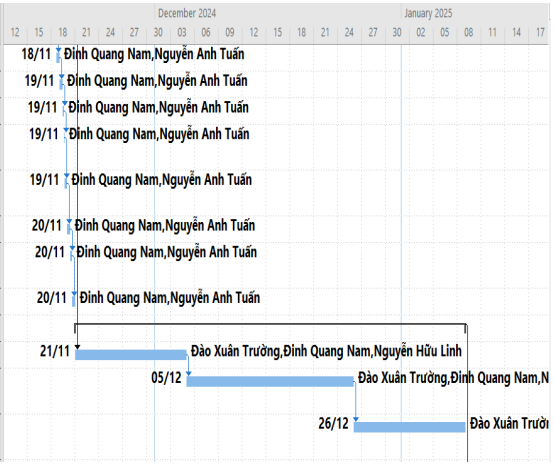
	Task Name	Duratio	Start	Finish	Prec	Resource Names	Cost
1	**Kế hoạch xây dựng website đặt tour du lịch và khách sạn iVIVU**	**88 days**	**Tue 01/10/24**	**Fri 31/01/25**			**218.240.000,00 ₫**
2	**Khởi động dự án**	2 days	Tue 01/10/24	Wed 02/10/24		Nguyễn Duy Hiếu	**3.200.000,00 ₫**
3	**Khảo sát dự án**	**4 days**	**Thu 03/10/24**	**Tue 08/10/24**			**11.520.000,00 ₫**
4	Quan sát	1 day	Thu 03/10/24	Thu 03/10/24	2	Nguyễn Duy Hiếu,	2.880.000,00 ₫
5	Phỏng vấn	1 day	Fri 04/10/24	Fri 04/10/24	4	Nguyễn Duy Hiếu,	2.880.000,00 ₫
6	Điều tra thăm dò	1 day	Mon 07/10/24	Mon 07/10/24	5	Nguyễn Duy Hiếu,	2.880.000,00 ₫
7	Nghiên cứu tài liệu	1 day	Tue 08/10/24	Tue 08/10/24	6	Nguyễn Duy Hiếu,	2.880.000,00 ₫
8	**Phân tích nghiệp vụ chức năng**	**6 days**	**Wed 09/10/2**	**Wed 16/10/24**			**11.520.000,00 ₫**
9	Phân tích chức năng	1,5 days	Wed 09/10/24	Thu 10/10/24	3	Đỗ Văn Sơn,Nguy	2.880.000,00 ₫
10	Lập sơ đồ phân cấp chức năng	3 days	Thu 10/10/24	Tue 15/10/24	9	Đỗ Văn Sơn,Nguy	5.760.000,00 ₫
11	Mô tả dữ liệu mức khung cảnh, mức đỉnh, mức dưới đỉnh	1,5 days	Tue 15/10/24	Wed 16/10/24	10	Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Anh	2.880.000,00 ₫
12	**Phân tích và thiết kế hệ thống**	**9 days**	**Thu 17/10/24**	**Tue 29/10/24**			**20.160.000,00 ₫**
13	Đặc tả ca sử dụng	3 days	Thu 17/10/24	Mon 21/10/24	8	Đỗ Văn Sơn,Nguy	6.720.000,00 ₫
14	Thiết kế ca sử dụng	1,5 days	Tue 22/10/24	Wed 23/10/24	13	Đỗ Văn Sơn,Nguy	3.360.000,00 ₫
15	Thiết kế lớp tham gia ca sử dụng	1,5 days	Wed 23/10/24	Thu 24/10/24	14	Đỗ Văn Sơn,Nguy	3.360.000,00 ₫
16	Biểu đồ trình tự	0,5 days	Fri 25/10/24	Fri 25/10/24	15	Đỗ Văn Sơn,Nguy	1.120.000,00 ₫
17	Biểu đồ di chuyển giao diện	0,5 days	Fri 25/10/24	Fri 25/10/24	16	Đỗ Văn Sơn,Nguy	1.120.000,00 ₫
18	Thiết kế các module của hệ thống	2 days	Mon 28/10/24	Tue 29/10/24	17	Đỗ Văn Sơn,Nguy	4.480.000,00 ₫
19	**Thiết kế cơ sở dữ liệu**	**6 days**	**Wed 30/10/2**	**Wed 06/11/24**			**5.760.000,00 ₫**
20	Xác định các thực thể định dạng tương ứng	1,5 days	Wed 30/10/24	Thu 31/10/24	12	Nguyễn Anh Tuấn	1.440.000,00 ₫
21	Xây dựng mô hình thực thể liên kết	1,5 days	Thu 31/10/24	Fri 01/11/24	20	Nguyễn Anh Tuấn	1.440.000,00 ₫
22	Thiết kế CSDL vật lý	3 days	Mon 04/11/24	Wed 06/11/24	21	Nguyễn Anh Tuấn	2.880.000,00 ₫



	Task Name	Duratio	Start	Finish	Prec	Resource Names	Cost
23	**Thiết kế giao diện**	**10 days**	**Thu 07/11/24**	**Wed 20/11/24**			**20.800.000,00 ₫**
24	**Thiết kế giao diện người dùng**	**6 days**	**Thu 07/11/24**	**Thu 14/11/24**			**12.480.000,00 ₫**
25	Thiết kế giao diện trang chủ	0,75 days	Thu 07/11/24	Thu 07/11/24	19	Đinh Quang Nam,	1.560.000,00 ₫
26	Thiết kế trang Đăng ký/ Đăng Nhập	0,5 days	Thu 07/11/24	Fri 08/11/24	25	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
27	Thiết kế trang Giới thiệu	0,5 days	Fri 08/11/24	Fri 08/11/24	26	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
28	Thiết kế trang Danh mục đặt khách sạn	0,5 days	Fri 08/11/24	Mon 11/11/24	27	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	1.040.000,00 ₫
29	Thiết kế trang Danh mục đặt tours	0,5 days	Mon 11/11/24	Mon 11/11/24	28	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
30	Thiết kế trang Danh mục đặt vé máy bay	0,5 days	Mon 11/11/24	Tue 12/11/24	29	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	1.040.000,00 ₫
31	Thiết kế trang Chi tiết dịch vụ	0,5 days	Tue 12/11/24	Tue 12/11/24	30	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
32	Thiết kế trang Cẩm nang	0,5 days	Tue 12/11/24	Wed 13/11/24	31	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
33	Thiết kế trang Ưu đãi	0,5 days	Wed 13/11/24	Wed 13/11/24	32	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
34	Thiết kế trang Liên hệ	0,5 days	Wed 13/11/24	Thu 14/11/24	33	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
35	Thiết kế trang Hỏi đáp	0,5 days	Thu 14/11/24	Thu 14/11/24	34	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
36	Thiết kế trang Hỗ trợ	0,25 days	Thu 14/11/24	Thu 14/11/24	35	Đinh Quang Nam,	520.000,00 ₫
37	**Thiết kế giao diện người quản trị**	**4 days**	**Fri 15/11/24**	**Wed 20/11/24**			**8.320.000,00 ₫**
38	Thiết kế trang chủ giao diện quản trị	0,5 days	Fri 15/11/24	Fri 15/11/24	24	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	1.040.000,00 ₫
39	Thiết kế trang Quản lý bài viết cẩm nang	0,5 days	Fri 15/11/24	Fri 15/11/24	38	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	1.040.000,00 ₫
40	Thiết kế trang Quản lý thông tin khách sạn	0,25 days	Mon 18/11/24	Mon 18/11/24	39	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	520.000,00 ₫
41	Thiết kế trang Quản lý danh mục dịch vụ	0,25 days	Mon 18/11/24	Mon 18/11/24	40	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	520.000,00 ₫
42	Thiết kế trang Quản lý dịch vụ	0,25 days	Mon 18/11/24	Mon 18/11/24	41	Đinh Quang Nam,	520.000,00 ₫



	Task Name	Duratio	Start	Finish	Prec	Resource Names	Cost
43	Thiết kế trang Quản lý tin tức	0,25 days	Mon 18/11/24	Mon 18/11/24	42	Đinh Quang Nam,	520.000,00 ₫
44	Thiết kế trang Quản lý Ưu đãi	0,25 days	Tue 19/11/24	Tue 19/11/24	43	Đinh Quang Nam,	520.000,00 ₫
45	Thiết kế trang Quản lý lịch trình bay	0,25 days	Tue 19/11/24	Tue 19/11/24	44	Đinh Quang Nam,	520.000,00 ₫
46	Thiết kế trang Quản lý Hỗ trợ khách hàng	0,25 days	Tue 19/11/24	Tue 19/11/24	45	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	520.000,00 ₫
47	Thiết kế trang Quản lý thông tin khách hàng	0,25 days	Tue 19/11/24	Tue 19/11/24	46	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	520.000,00 ₫
48	Thiết kế trang Quản lý nhân viên	0,25 days	Wed 20/11/24	Wed 20/11/24	47	Đinh Quang Nam,	520.000,00 ₫
49	Thiết kế trang Quản lý phản hồi về dịch vụ	0,25 days	Wed 20/11/24	Wed 20/11/24	48	Đinh Quang Nam, Nguyễn Anh	520.000,00 ₫
50	Thiết kế trang Thống kê doanh thu	0,5 days	Wed 20/11/24	Wed 20/11/24	49	Đinh Quang Nam,	1.040.000,00 ₫
51	**Lập trình và tích hợp hệ thống**	**34 days**	**Thu 21/11/24**	**Wed 08/01/25**			**114.240.000,00 ₫**
52	Lập trình giao diện hệ thống	10 days	Thu 21/11/24	Wed 04/12/24	23	Đào Xuân Trường	33.600.000,00 ₫
53	Lập trình xử lý module các chức năng cho khách hàng	15 days	Thu 05/12/24	Wed 25/12/24	52	Đào Xuân Trường	50.400.000,00 ₫
54	Lập trình xử lý module các chức năng cho admin	9 days	Thu 26/12/24	Wed 08/01/25	53	Đào Xuân Trường	30.240.000,00 ₫



55	**Kiểm thử và sửa lỗi**	**12 days**	**Thu 09/01/25**	**Fri 24/01/25**			**23.040.000,00 ₫**
56	Kiểm thử giao diện	1,5 days	Thu 09/01/25	Fri 10/01/25	51	Đào Xuân Trường	2.880.000,00 ₫
57	Kiểm thử tích hợp	1,5 days	Fri 10/01/25	Mon 13/01/25	56	Đào Xuân Trường	2.880.000,00 ₫
58	Kiểm thử chức năng	1,5 days	Tue 14/01/25	Wed 15/01/25	57	Đào Xuân Trường	2.880.000,00 ₫
59	Kiểm thử hệ thống	1,5 days	Wed 15/01/25	Thu 16/01/25	58	Đào Xuân Trường	2.880.000,00 ₫
60	Kiểm thử chấp nhận	3 days	Fri 17/01/25	Tue 21/01/25	59	Đào Xuân Trường	5.760.000,00 ₫
61	Sửa lại các lỗi mắc phải khi kiểm thử	1,5 days	Wed 22/01/25	Thu 23/01/25	60	Đào Xuân Trường	2.880.000,00 ₫
62	Kiểm thử lại và sửa hoàn chỉnh các lỗi	1,5 days	Thu 23/01/25	Fri 24/01/25	61	Đào Xuân Trường	2.880.000,00 ₫
63	**Đưa trang web vào sử dụng**	**5 days**	**Mon 27/01/2**	**Fri 31/01/25**			**8.000.000,00 ₫**
64	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	1 day	Mon 27/01/25	Mon 27/01/25	55	Nguyễn Duy Hiếu	1.600.000,00 ₫
65	Upload trang web lên host	0,5 days	Tue 28/01/25	Tue 28/01/25	64	Nguyễn Duy Hiếu	800.000,00 ₫
66	Báo cáo kết quả duyệt web	0,5 days	Tue 28/01/25	Tue 28/01/25	65	Nguyễn Duy Hiếu	800.000,00 ₫
67	Chuyển giao và đào tạo	2 days	Wed 29/01/25	Thu 30/01/25	66	Nguyễn Duy Hiếu	3.200.000,00 ₫
68	Họp bàn giao sản phẩm	0,5 days	Fri 31/01/25	Fri 31/01/25	67	Nguyễn Duy Hiếu	800.000,00 ₫
69	Kết thúc dự án	0,5 days	Fri 31/01/25	Fri 31/01/25	68	Nguyễn Duy Hiếu	800.000,00 ₫



2.5. Quản lý cấu hình

- Ý nghĩa của việc quản lý cấu hình : Việc lập kế hoạch cấu hình nhằm đảm bảo website được cập nhật và thực hiện các chức năng một cách chính xác.
- Việc quản lý cấu hình tốt có thể giải quyết hoặc tránh được một số lỗi như:
    + Một bug đã tốn nhiều công sức để sửa lại xuất hiện trở lại.
    + Một mã nguồn đã viết cho một chức năng của sản phẩm mà bỗng nhiên thất lạc, không tìm thấy…
    + Một chức năng đã được kiểm thử rất kĩ nhưng bỗng dưng không chạy được nữa.
- Phạm vi áp dụng: Được hoàn thành trong pha lập kế hoạch đầu dự án và được sử dụng cho các bô phận.

- **Định nghĩa từ viết tắt:**

Từ viết tắt	Tiếng anh	Giải thích
PM	Project Manager	Quản lý dự án
PTL	Project Technical Leader	Trưởng nhóm kỹ thuật
PIC	Person in Charge	Người phụ trách
QA	Quality Assurance Officer	Nhân viên quản lý chất lượng

- **Vùng lưu trữ cấu hình và quyền truy cập:**

Thư mục	Mục đích	Quyền truy cập
Thư mục phát triển	Nơi các lập trình viên có thể cập nhật code, lưu trữ hàng ngày	Chỉnh sửa: All Đọc: All
Thư mục đánh giá	Để lưu trữ các mục, các tài liệu đã sẵn sàng để được đánh giá, rà soát. Những người rà soát sẽ rà soát các thứ tại đây.	Chỉnh sửa: QA, PM Đọc: All
Thư mục kiểm thử	Chỉ áp dụng cho các tài liệu mã nguồn. Lưu trữ các mã chờ kiểm thử và các mã đã kiểm thử	Chỉnh sửa: PIC, PM Đọc: All
Thư mục phát hành	Lưu trữ các mục đã sẵn sàng để phát hành và lưu trữ tất cả các phiên bản đã phát hành của các mặt hàng Người dùng sẽ lấy các tài liệu gần đây nhất để sử dụng cho nhu cầu của họ từ khu vực này.	Chỉnh sửa: PM, PTL Đọc: All
Thư mục lưu trữ	Khu vực lưu trữ các phiên bản và tài liệu của dự án để có thể tham khảo lại trong tương lai. Nơi bảo vệ các cơ sở của dự án và chỉ có thể được thay đổi bởi một vài thành viên.	Chỉnh sửa: PM Đọc: All

2.6. Quản lý chất lượng

2.6.1. Khái quát về quản lý chất lượng

Mục đích của quản lý chất lượng:

- Xác định chất lượng sản phẩm thỏa mãn được bên khách hàng không.
- Giám sát đánh giá, kịp thời phát hiện sai sót để từ đó có kế hoạch khắc phục.
- Đánh giá khách quan sản phẩm của mình để biết được ưu nhược điểm.

Phạm vi thực hiện:

- Được tiến hành ở từng giai đoạn của dự án và thực hiện liên tục.

Các bên tham gia trong quản lý chất lượng:

- Phải đặt vấn đề đảm bảo chất lượng lên hàng đầu.
- Hiểu rõ các tiêu chuẩn chất lượng được sử dụng.
- Xây dựng xác định các hoạt động tài liệu cần thiết hỗ trợ việc quản lý chất lượng dự án.

STT	Họ tên	Vị trí	Nhiệm vụ
1		Kỹ sư quản lý chất lượng	- Lập kế hoạch quản lý chất lượng. - Đề ra các chiến lược tiêu chí để nâng cao chất lượng - Tạo các báo cáo thường xuyên về tiến độ và chất lượng công việc theo từng thời kỳ.
2	Nguyễn Duy Hiếu	Quản lý dự án	Giám sát quá trình quản lý chất lượng.
3		Khách Hàng	Xem xét đánh giá chất lượng dự án.

2.6.2. Lập kế hoạch chất lượng

Các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án và cách thức đạt được bao gồm như sau:

- Tính khả dụng của giao diện: Giao diện hệ thống phải dễ sử dụng đối với người dung và phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết với người sử dụng.
- Tính toàn vẹn của dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu không bị mất mát hay thay đổi trong quá trình truyền tai. Đây là một việc rất quan trọng vì hệ thống là một website đặt lịch nên cần thông tin chính xác.
- Tính ổn định của ứng dụng: Thực hiện thao tác truy cập ổn đỉnh. Tránh được những tác động không mong muốn khi chỉnh sửa dữ liệu.
- Tính phù hợp: Phần mềm phải cung cấp các chức năng thích hợp cụ thể ở dự án: đặt tour, đặt khách sạn, thanh toán rõ ràng, ….
- Tính an toàn: Phần mềm phải có khả năng bảo vệ thông tin dữ liệu quan trọng của hệ thống website quản lý, không cho phép chỉnh sửa, truy cập nếu không được phép.
- Tính đáp ứng thời gian: Việc xử lý theo nhu cầu người dùng cần một tốc độ chính xác và không bị trì trệ hệ thống.

- Việc kiểm thử cần thực hiện theo các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn	Mô tả
IEEE 1061	Một phương pháp để thiết lập các yêu cầu chất lượng, xác định, thực hiện, phân tích, và xác nhận quá trình này, sản phẩm của các số liệu chất lượng phần mềm.
IEEE 1059	Hướng dẫn cho kế hoạch kiểm chứng và xác nhận lại phần mềm
IEEE 1008	Tiêu chuẩn cho kiểm thử đơn vị
IEEE 1028	Tiêu chuẩn cho việc kiểm thử phần mềm
IEEE 12207	Tiêu chuẩn cho vòng đời phát triển phần mềm và dữ liệu

IEEE 730	Tiêu chuẩn cho các kế hoạch đảm bảo chất lượng phần mềm

2.6.3. Kiểm soát giám sát chất lượng

Mốc thời gian đánh giá	Các công việc cần hoàn thành	Nội dung đánh giá
02/10/2024	- Hoàn thành khởi động dự án - Xác định mục tiêu dự án	- Mục tiêu có rõ ràng và cụ thể không? - Kế hoạch có thực tế không?
08/10/2024	Hoàn thành việc gặp khách hàng và toàn bộ tài liệu lập kế hoạch cho dự án, viết báo cáo tổng quan các yêu cầu chính của khách hàng và dự án	Đánh giá chất lượng các bản kế hoạch: - Tính khả thi - Tính chính xác - Thời gian thực hiện
16/10/2024	Hoàn thành phân tích thông tin khách hàng về dự án để viết tài liệu : - Tài liệu yêu cầu người dùng về hệ thống. - Tài liệu yêu cầu hệ thống dưới dạng nghiệp vụ. - Lên ý tưởng và lập kế hoạch tổng quan. Lập bảng phân công chi tiết công việc.	- Đánh giá tài liệu xác định yêu cầu hệ thống - Thực hiện có đúng kế hoạch không? - Tài liệu viết chính xác, đầy đủ không? - Đã xác định đúng, đầy đủ các yêu cầu của bên khách hàng đề ra hay chưa? - Mô tả yêu cầu của bên khách hàng dưới dạng tài liệu nghiệp vụ có đảm bảo tính chính xác,

		người phân tích thiết kế có thể hiểu được - Phân công chi tiết công việc đã phù hợp với thời gian, ngân sách, năng lực của từng thành viên hay chưa? (Tiêu chí: tính chính xác, đầy đủ)
29/10/2024	Kết thúc giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống. Hoàn thành tài liệu phân tích thiết kế hệ thống: - Bản thiết kế kiến trúc hệ thống - Biểu đồ lớp và các biểu đồ cho các use case (tuần tự, hoạt động..)	- Thực hiện có đúng kế hoạch không ? - Các biểu đồ đã hợp lý và phù hợp với hệ thống không? - Thiết kế cài đặt có phù hợp với yêu cầu chức năng không? - Tài liệu thiết kế có đầy đủ không? (Tiêu chí: tính chính xác, đầy đủ)
06/11/2024	- Xác định mô hình cơ sở dữ liệu - Thiết kế bảng và mối quan hệ	- Mô hình có tối ưu không? - Các bảng có đủ thông tin không? - Cơ sở dữ liệu có phù hợp với yêu cầu hệ thống không?

		(Tiêu chí: tính toàn vẹn của dữ liệu, tính mở rộng)
20/11/2024	- Thiết kế giao diện người dùng	- Giao diện có thân thiện và dễ sử dụng không? (Tiêu chí: tính khả dụng)
08/01/2025	- Phát triển phần mềm, code các chức năng. - Tích hợp các thành phần hệ thống.	- Có đầy đủ chức năng của hệ thống không? - Code có đúng với thiết kế không? - Mã nguồn dễ đọc hiểu, ngắn gọn và có tính sử dụng lại hay không? (Tiêu chí: Tính chính xác, tính hiệu suất, tính an toàn)
24/01/2025	- Kiểm thử và chạy thử các chức năng - Các kịch bản	- Đã kiểm thử tất cả các chức năng của hệ thống chưa? - Các chức năng có đạt yêu cầu không? - Quá trình xử lý dữ liệu có xảy ra tổn thất hay tranh chấp dữ liệu

		hay không? - Đã kiểm thử tất cả các mặt của hệ thống: tính hiệu quả, tính tương thích, tính khả dụng…? - Các báo cáo kiểm thử có đầy đủ không?
31/01/2025	- Hoàn tất dự án, triển khai trang web, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng - Bàn giao sản phẩm cho khách hàng, đào tạo người dùng	- Trang web có hoạt động ổn định không? - Người dùng có sử dụng dễ dàng không?

2.6.4. Kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm bàn giao

STT	Sản phẩm bàn giao	Thước đo chất lượng	Các hoạt động	Tần suất thực hiện
1	Tài liệu lập kế hoạch	Bàn giao 100% các bản kế hoạch vào đúng thời gian		2 lần /1 tuần
		Xác định đúng 100% phạm vi của dự án	Trao đổi với bên khách hàng	Thường xuyên trao đổi với khách hàng
		Mỗi thành viên đều được phân công việc rõ ràng	Đội dự án tổ chức họp bàn	Họp theo kế hoạch

2	Hệ thống quản lý các dịch vụ	Bàn giao hệ thống cho bên khách hàng vào đúng ngày theo yêu cầu		Thường xuyên sau khi tích hợp hệ thống
		Thực hiện đầy đủ 100% các chức năng yêu cầu	Xem tài liệu thu thập yêu cầu từ phía khách hàng	Thường xuyên trao đổi với khách hàng về nghiệp vụ kinh doanh
3	Hệ thống quản lý đặt dịch vụ	Lưu thông tin đặt vào cơ sở dữ liệu trong vòng 3s	Kiểm thử chức năng đặt dịch vụ	Tiến hành nhiều lần để đảm bảo kết quả như mong muốn
4	Hệ cơ sở dữ liệu	Đảm bảo lưu trữ thông tin của > 10000 các dịch vụ		Thử nhiều lần để đảm bảo việc lưu trữ ổn định và đủ lớn
5	Các tài liệu sử dụng hệ thống	Mọi nhân viên của khách hàng đều có thể sử dụng hệ thống sau khi đọc tài liệu		

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH RỦI RO

3.1. Phân loại rủi ro

Trong dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ và đạt được mục tiêu đề ra. Dưới đây là bảng phân loại rủi ro, bao gồm các loại rủi ro có thể gặp phải trong quá trình quản lý dự án và mô tả chi tiết cho từng loại.

Bảng 3.1. Phân loại rủi ro

STT	Loại rủi ro	Mô tả
1	Rủi ro về xác định và tìm hiểu yêu cầu	- Chưa nắm được hết hoặc hiểu sai yêu cầu của khách hàng - Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng hoặc thay đổi thường xuyên
2	Rủi ro về kế hoạch của dự án	- Lập lịch trễ và thiếu hợp lý do ước lượng thời gian không chính xác. - Thiếu ngân sách do ước lượng chi phí khác xa thực tế - Lập kế hoạch không đầy đủ do dự án phức tạp - Chậm trễ do phát sinh nhiều lỗi ở các pha.
3	Rủi ro về chất lượng của dự án	**Sản phẩm :** - Thiếu tính năng do quá phức tạp hoặc sai sót - Hiệu năng hoạt động thấp, không thực dụng hoặc không đúng theo yêu cầu - Phát sinh nhiều lỗi sau khi triển khai - Không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả trên nền tảng mới

		Kiểm thử : - Không phát hiện được hết lỗi, bỏ sót nhiều lỗi nguy hiểm. - Đánh giá không đúng về khả năng chịu tải của hệ thống.
4	Rủi ro về quản lý và nhân sự	- Quản lý thiếu kinh nghiệm quản lý dự án hoặc không đủ năng lực. - Các thành viên nghỉ việc giữa chừng - Thiếu trình độ chuyên môn hoặc làm việc thiếu trách nhiệm - Mâu thuẫn lẫn nhau hoặc mâu thuẫn với các cấp quản lý
5	Rủi ro về vấn đề kỹ thuật	- Lựa chọn công nghệ không phù hợp. - Phân tích nghiệp vụ không tốt - Phải viết lại mã nguồn nhiều lần do không đúng phân tích hoặc đúng chuẩn - Lỗi khi tích hợp module dịch vụ của bên thứ 3 - Thất thoát dữ liệu của dự án - Các tài liệu không chính xác: - Triển khai cài đặt sản phẩm không thuận lợi.
6	Rủi ro về ngân sách và thời gian	- Nguồn ngân sách bị thiếu hụt hoặc chậm giải ngân, thậm chí ngừng hẳn - Khó thống nhất về kinh phí và thời gian cho dự án. - Thiếu thốn cơ sở vật chất. - Nhiều chi phí phát sinh.
7	Rủi ro về sự hài	- Sản phẩm làm ra vẫn không đúng ý khách hàng

	lòng của khách hàng	- Sản phẩm phải làm lại do khách hàng phản hồi không tốt - Khách hàng yêu cầu báo cáo tiến độ thường xuyên trong khi chưa thể hoàn thành
8	Rủi ro không có khả năng biết trước	- Thiên tai, chiến tranh - Mất điện, mất internet, cháy nhà - Đội phát triển gặp vấn đề về tinh thần, sức khỏe

3.2. Mô tả rủi ro

Bảng 3.2. Mô tả rủi ro

Mã RR	**Rủi ro**	**Thời điểm dự kiến xảy ra**	**Xác suất**	**Mức độ ảnh hưởng**	**Mức độ nghiêm trọng**	**Xếp hạng**
1. Rủi ro về xác định và tìm hiểu yêu cầu						
1	Chưa nắm được hết hoặc hiểu sai yêu cầu của khách hàng	Ngay lập tức	Trung bình	Cao	Cao	5
2	Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng hoặc thay đổi thường xuyên	Ngay lập tức	Cao	Trung bình	Thấp	24
2. Rủi ro về kế hoạch của dự án						
3	Lập lịch trễ và thiếu hợp lý do ước lượng thời	Khá gần	Trung bình	Cao	Trung bình	10

	gian không chính xác.					
4	Thiếu ngân sách do ước lượng chi phí khác xa thực tế	Khá muộn	Trung bình	Cao	Trung bình	12
5	Lập kế hoạch không đầy đủ do dự án phức tạp	Khá muộn	Cao	Trung bình	Trung bình	14
6	Chậm trễ do phát sinh nhiều lỗi ở các pha.	Muộn	Trung bình	Cao	Cao	7
3. Rủi ro về chất lượng của dự án						
7	Thiếu tính năng do quá phức tạp hoặc sai sót	Muộn	Trung bình	Cao	Cao	6
9	Hiệu năng hoạt động thấp, không thực dụng hoặc không đúng theo yêu cầu	Khá muộn	Trung bình	Cao	Không chấp nhận	2
10	Phát sinh nhiều lỗi sau khi triển khai	Muộn	Thấp	Trung bình	Cao	13
11	Không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả trên nền tảng mới	Muộn	Thấp	Trung bình	Trung bình	25

12	Không phát hiện được hết lỗi, bỏ sót nhiều lỗi nguy hiểm.	Khá muộn	Trung bình	Trung bình	Trung bình	15
13	Đánh giá không đúng về khả năng chịu tải của hệ thống.	Khá muộn	Thấp	Thấp	Thấp	26
4. Rủi ro về quản lý và nhân sự						
14	Quản lý thiếu kinh nghiệm quản lý dự án hoặc không đủ năng lực.	Ngay lập tức	Trung bình	Cao	Không chấp nhận	1
15	Các thành viên nghỉ việc giữa chừng	Không xác định	Trung bình	Trung bình	Trung bình	16
16	Thiếu trình độ chuyên môn hoặc làm việc thiếu trách nhiệm	Gần	Trung bình	Trung bình	Trung bình	17
17	Mâu thuẫn lẫn nhau hoặc mâu thuẫn với các cấp quản lý	Không xác định	Thấp	Thấp	Thấp	27
5. Rủi ro về vấn đề kỹ thuật						
18	Lựa chọn công nghệ không phù hợp	Gần	Thấp	Cao	Cao	4

19	Phân tích nghiệp vụ không tốt	Ngay lập tức	Trung bình	Cao	Cao	6
20	Phải viết lại mã nguồn nhiều lần do không đúng phân tích hoặc đúng chuẩn	Gần	Trung bình	Cao	Cao	9
21	Lỗi khi tích hợp module dịch vụ của bên thứ 3	Khá muộn	Thấp	Trung bình	Trung bình	18
22	Các tài liệu không chính xác	Khá muộn	Thấp	Trung bình	Trung bình	18
23	Quá trình triển khai cài đặt sản phẩm không thuận lợi.	Muộn	Thấp	Thấp	Thấp	28
6. Rủi ro về ngân sách và thời gian						
24	Nguồn ngân sách bị thiếu hụt hoặc chậm giải ngân, thậm chí ngừng hẳn	Khá gần	Trung bình	Trung bình	Cao	11
25	Khó thống nhất về kinh phí và thời gian cho dự án.	Gần	Trung bình	Trung bình	Trung bình	20
26	Thiếu thốn cơ sở vật chất.	Gần	Thấp	Thấp	Trung bình	22

27	Nhiều chi phí phát sinh.	Khá gần	Thấp	Thấp	Trung bình	23
7. Rủi ro về sự hài lòng của khách hàng						
28	Sản phẩm làm ra vẫn không đúng ý khách hàng	Muộn	Trung bình	Cao	Cao	8
29	Sản phẩm phải làm lại do khách hàng phản hồi không tốt	Muộn	Trung bình	Cao	Không chấp nhận	3
30	Khách hàng yêu cầu báo cáo tiến độ thường xuyên trong khi chưa thể hoàn thành	Khá gần	Trung bình	Trung bình	Trung bình	21
8. Rủi ro không có khả năng biết trước						
31	Thiên tai, chiến tranh	Không xác định	Cao	Cao	Cao	29
32	Mất điện, mất internet	Không xác định	Thấp	Thấp	Thấp	30
33	Đội phát triển gặp vấn đề về tinh thần, sức khỏe	Không xác định	Thấp	Trung bình	Trung bình	31

3.3. Phân tích rủi ro

Các rủi ro được đánh giá dựa trên các tiêu chí :

+ Xác định xác suất xảy ra rủi ro.

+ Xác định ảnh hưởng của rủi ro tới các mục tiêu của dự án.

+ Xác định độ nguy hiểm của rủi ro.

+ Phạm vi ảnh hưởng của rủi ro.

- Thang đánh giá tác động của rủi ro lên dự án:

Mức độ tác động	Giá trị	Tác động đến		
		Chi phí	Thời gian	Chất lượng
Thấp	1	Không có tác động rõ rệt		
Trung bình	2	Tăng do tác động của rủi ro 10%	Tăng do tác động của rủi ro 10%	Một số tính năng bị ảnh hưởng
Cao	5	Tăng do tác động của rủi ro 10% - 25%	Tăng do tác động của rủi ro 10% - 25%	Sản phẩm bị đình trệ
Rất cao	> 5	Tăng do tác động của rủi ro > 25%	Tăng do tác động của rủi ro > 25%	Sản phẩm không hoạt động

- Thang đánh giá mức độ rủi ro dựa trên tiêu chí xác suất:

Đánh giá định tính	Đánh giá định lượng	Ảnh hưởng đến dự án
Rất cao	> 80%	Khả năng cao dự án sẽ bị huỷ
Cao	60-80%	Dự án bị ảnh hưởng đáng kể, bị gián đoạn
Trung bình	25%-60%	Dự án bị gián đoạn tương đối, chi phí và thời gian bị thay đổi
Thấp	10%-25%	Dự án thực hiện gần như bình thường

3.4. Những rủi ro hàng đầu và hướng giải quyết

STT	Mã rủi ro	Rủi ro	Phương pháp khắc phục	Công việc cần làm	Trạng thái (thời gian làm)	Dự phòng
1	14	Quản lý thiếu kinh nghiệm quản lý dự án hoặc không đủ năng lực.	Tránh rủi ro	- Ngay từ đầu phải chọn người có đủ năng lực, đã từng tham gia xây dựng nhiều dự án có kết quả tốt, hoặc nếu chưa có kinh nghiệm quản lý dự án thì phải qua sự hỗ trợ và đánh giá của các chuyên gia - Thuê chuyên gia nếu không có người đáp ứng đủ yêu cầu, song song với việc đào tạo người quản lý để tránh phụ thuộc vào chuyên gia sau này	Ngay khi bắt đầu dự án	- Tìm kiếm nhân sự có đủ năng lực ngay từ đầu
2	9	Hiệu năng hoạt động thấp, không thực dụng hoặc	Giảm nhẹ rủi ro	- Phân tích kỹ các yêu cầu của khách hàng - Sử dụng công nghệ hợp lý, tối ưu các bước	Luôn thực hiện trong dự án.	- Nghiên cứu các dự án trước đó đã làm và các dự án

		không đúng theo yêu cầu		tính toán và cơ sở dữ liệu - Nghiên cứu kỹ thói quen của người dùng, từ đó thiết kế ứng dụng đơn giản và thực dụng		tương đồng có trên thị trường
3	29	Sản phẩm phải làm lại do khách hàng phản hồi không tốt	Giảm nhẹ rủi ro	- Ngay từ ban đầu phải tìm hiểu thật kỹ và chính xác yêu cầu của khách hàng - Tìm kiếm chuyên gia và nhân sự có năng lực để thực hiện những yêu cầu khó và phức tạp - Lập lịch và kế hoạch phát triển chi tiết, tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra - Mời khách hàng tham gia các cuộc họp, gặp mặt để thống nhất tiến độ, xử lý ngay lập tức những yêu cầu mới phát sinh đến từ khách hàng	Ngay khi bắt đầu dự án	Mua bảo hiểm
		Lựa chọn công nghệ không phù hợp	Tránh rủi ro	- Kiểm tra kỹ khả năng của các công nghệ dự định sử dụng và cả trình độ và sự hiểu biết của	Ngay khi bắt đầu dự án	- Nghiên cứu kỹ các dự án đã làm trước đó

4	18			các thành viên đội dự án với các công nghệ đó - Không mạo hiểm với những công nghệ quá mới mẻ, các thành viên dự án chưa có nhiều thời gian tiếp cận, cũng như không sử dụng những công nghệ đã cũ, lỗi thời - Tham khảo ý kiến của chuyên gia		
5	1	Chưa nắm được hết hoặc hiểu sai yêu cầu của khách hàng	Tránh rủi ro	- Tổ chức các cuộc họp, gặp mặt với khách hàng để có thể hiểu tường tận mong muốn của khách hàng - Tổ chức các cuộc họp giữa các nhóm thiết kế và phát triển để phân tích kỹ yêu cầu của khách hàng, từ đó lên kế hoạch để phát triển sản phẩm - Sử dụng những chuyên gia giàu kinh nghiệm để phân tích yêu cầu, gợi ý cho khách hàng những yêu cầu mà chính họ còn mơ hồ, không chắc chắn	Ngay khi bắt đầu dự án	- Nghiên cứu kỹ các dự án đã làm trước đó

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ – KIỂM SOÁT THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1. Quy trình quản lý

Người quản lý dự án dùng mọi phương sách để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện nay đang tiến triển thế nào.

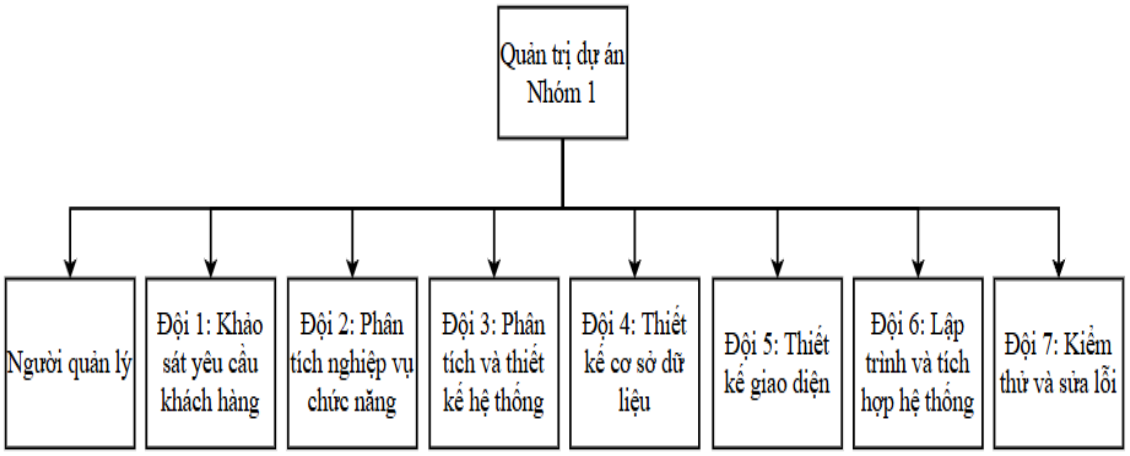
Sau khi hoàn thành 1 công việc thì người thực hiện sẽ có báo cáo cho người quản lý dự án, đồng thời nhóm trưởng sẽ tổng hợp tiến độ công việc này. Nếu chưa hoàn thành sẽ có báo cáo chi tiết vào những buổi họp thường xuyên đã được xác định trong dự án.

Người quản lý dự án luôn luôn phải sát sao với từng giai đoạn của dự án, tại các thời điểm của các giai đoạn nhất định, trưởng nhóm sẽ tổng hợp để báo cáo tiến độ công việc cho người quản lý dự án.

Tài liệu tại các mốc là các báo cáo của trưởng nhóm và biên bản các cuộc họp.

4.2. Các mốc kiểm soát

4.2.1. Sơ đồ quản lý



4.2.2. Mốc kiểm soát

Bảng 4.1. Mốc kiểm soát

Mã	Kết thúc giai đoạn	Ngày báo cáo	Mô tả	Trách nhiệm
1	Khởi động dự án	02/10/2024	Nhận dự án và quyết định khởi động dự án	Người quản lý
2	Khảo sát hệ thống	08/10/2024	Đặc tả thông tin yêu cầu của khách hàng Thăm dò, tìm hiểu xác nhận thông tin yêu cầu Báo cáo tiến độ	Đội 1
3	Phân tích nghiệp vụ chức năng	16/10/2024	Xác định chức năng của hệ thống theo yêu cầu Báo cáo tiến độ	Đội 2
4	Phân tích và thiết kế hệ thống	29/10/2024	Đưa ra kiến trúc tổng thể và thiết kế chi tiết cho hệ thống. Báo cáo tiến độ	Đội 3
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	06/11/2024	Từ dữ liệu của khách hàng xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án Báo cáo tiến độ	Đội 4
6	Thiết kế giao diện	20/11/2024	Giao diện thực hiện theo yêu cầu của khách hàng Báo cáo tiến độ	Đội 5

7	Lập trình và tích hợp hệ thống	08/01/2025	Các module chương trình đáp ứng chức năng của khách hàng Báo cáo tiến độ	Đội 6
8	Kiểm thử và sửa lỗi	24/01/2025	Xây dựng kế hoạch kiểm thử Các kịch bản kiểm thử Các biên bản kiểm thử Tài liệu thực hiện sửa lỗi Báo cáo tiến độ	Đội 7
9	Chuyển giao	31/01/2025	Tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm Báo cáo tiến độ Biên bản bàn giao và thanh lý hợp đồng	Người quản lý

4.3. Diễn biến quá trình thực hiện dự án

Diễn biến quá trình thực hiện dự án được mô tả thông qua các mốc dự án đã xác định.

Để theo dõi tiến trình quản lý dự án. Chúng ta rà xét các biên bản cuộc họp, thống nhất nội dung, các hoạt động được thực hiện.

4.3.1. Khởi động dự án

Bảng 4.2. Biên bản họp dự án lần 1

Biên bản họp thường xuyên lần 1	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001

Nội dung công việc	Quyết định khởi động dự án
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 15h - 17h ngày 02/10/2024
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Đưa ra được thông tin dự án, cho mọi người nắm bắt được tình hình, tư tưởng thực hiện dự án.

- **Tiến độ hiện tại**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Khởi động dự án	Người quản lý dự án	Thành công		

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL101	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 1
2	TL102	Tài liệu khởi động dự án

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Khảo sát hệ thống	Đội 1	Hiểu được hệ thống	08/10/2024

4.3.2. Khảo sát hệ thống

Bảng 4.3. Biên bản họp dự án lần 2

Biên bản họp thường xuyên lần 2	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Khảo sát hệ thống
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 14h - 17h ngày 08/10/2024
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Thu thập các thông tin thực tế để áp dụng xây dựng các chức năng cho hệ thống một cách chính xác

- **Tiến độ hiện tại**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết

1	Khảo sát hệ thống	Đội 1	Thành công		

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL201	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 2
2	TL202	Tài liệu khảo sát hệ thống

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	**Công việc**	**Nhóm thực hiện**	**Kết quả cần đạt**	**Thời hạn**
1	Phân tích nghiệp vụ chức năng	Đội 2	Tìm hết được chức năng của hệ thống	16/10/2024

4.3.3. Phân tích nghiệp vụ chức năng

Bảng 4.4. Biên bản họp dự án lần 3

Biên bản họp thường xuyên lần 3	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Phân tích nghiệp vụ chức năng
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn

	Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 13h - 17h ngày 16/10/2024
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Tìm hiểu được hết tất cả các chức năng của hệ thống, đáp ứng được nhu cầu thực tế của khách hàng

- **Tiến độ hiện tại**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Phân tích nghiệp vụ chức năng	Đội 2	Thành công		

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL301	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 3
2	TL302	Tài liệu phân tích chức năng của hệ thống

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Phân tích và thiết kế hệ thống	Đội 3	Đưa ra kiến trúc tổng thể và thiết kế chi tiết cho hệ thống.	29/10/2024

4.3.4. Phân tích và thiết kế hệ thống

Bảng 4.5. Biên bản họp dự án lần 4

Biên bản họp thường xuyên lần 4

Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Phân tích và thiết kế hệ thống
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 13h - 17h ngày 29/10/2024
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Thiết kế và phát triển hệ thống để đáp ứng các yêu cầu đã được xác định trong phân tích nghiệp vụ.

- **Tiến độ hiện tại**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Phân tích và thiết kế hệ thống	Đội 3	Thành công		

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL401	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 4

2	TL402	Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Đội 4	Thiết kế thành công cơ sở dữ liệu	06/11/2024

4.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 4.6. Biên bản họp dự án lần 5

Biên bản họp thường xuyên lần 5	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Thiết kế cơ sở dữ liệu
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 15h - 17h ngày 06/11/2024
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Đáp ứng

	được nhu cầu truy cập tìm và xem thông tin.

- **Tiến độ hiện tại**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Đội 4	Thành công		

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL501	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 5
2	TL502	Cơ sở dữ liệu vật lý

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Thiết kế giao diện	Đội 5	Xây dựng giao diện cho hệ thống	20/11/2024

4.3.6. Thiết kế giao diện

Bảng 4.7. Biên bản họp dự án lần 6

Biên bản họp thường xuyên lần 6	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Thiết kế giao diện
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu

	Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 8h - 10h ngày 20/11/2024
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Nhận xét các giao diện đã được thiết kế. Đưa ra các điều chỉnh, hiệu chỉnh sao cho giao diện đẹp hơn, phù hợp hơn.

- **Tiến độ hiện tại**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Thiết kế giao diện	Đội 5	Thành công		

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL601	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 6
2	TL602	Giao diện của trang web

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Lập trình và tích hợp hệ thống	Đội 6	Code được hết các chức năng của hệ thống	08/01/2025

4.3.7. Lập trình và tích hợp hệ thống

Bảng 4.8. Biên bản họp dự án lần 7

Biên bản họp thường xuyên lần 7	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Lập trình và tích hợp hệ thống
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 14h - 17h ngày 08/01/2025
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Code các chức năng của hệ thống

- **Tiến độ hiện tại (06/12/2024)**

STT	**Công việc**	**Thực hiện**	**Kết quả**	**Lý do không hoàn thành**	**Hướng giải quyết**
1	Lập trình và tích hợp hệ thống	Đội 6			

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL701	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 7
2	TL702	Các module chức năng

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	**Công việc**	**Nhóm thực hiện**	**Kết quả cần đạt**	**Thời hạn**
1	Kiểm thử và sửa lỗi	Đội 7	Tìm và sửa các lỗi còn trong hệ thống	24/01/2025

4.3.8. Kiểm thử và sửa lỗi

Bảng 4.9. Biên bản họp dự án lần 8

Biên bản họp thường xuyên lần 8	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Kiểm thử và sửa lỗi
Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 13h - 15h ngày 24/01/2025

Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Tìm ra các thiếu sót trong hệ thống và xử lý.

- **Tiến độ hiện tại (06/12/2024)**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Kiểm thử và sửa lỗi	Đội 7			

- **Các tài liệu**

STT	Mã số	Tài liệu
1	TL801	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 8
2	TL802	Kịch bản kiểm thử
3	TL803	Báo cáo kiểm thử

- **Kế hoạch tiếp theo**

STT	Công việc	Nhóm thực hiện	Kết quả cần đạt	Thời hạn
1	Chuyển giao	Người quản lý	Khách hàng nhận được sản phẩm ưng ý	31/01/2025

4.3.9. Chuyển giao

Bảng 4.10. Biên bản họp dự án lần 9

Biên bản họp thường xuyên lần 9	
Tên Dự án	Xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU
Mã dự án	DA001
Nội dung công việc	Chuyển giao

Chủ trì cuộc họp	Nguyễn Duy Hiếu
Thư ký	Nguyễn Hữu Linh
Những người tham gia	Nguyễn Duy Hiếu Nguyễn Hữu Linh Đinh Quang Nam Đỗ Văn Sơn Nguyễn Anh Tuấn Đào Xuân Trường
Thời gian	Từ 14h - 16h ngày 31/01/2025
Địa điểm	Văn phòng dự án
Mục đích	Đưa toàn bộ sản phẩm cho khách hàng, kết thúc dự án.

- **Tiến độ hiện tại (06/12/2024)**

STT	Công việc	Thực hiện	Kết quả	Lý do không hoàn thành	Hướng giải quyết
1	Chuyển giao	Người quản lý	Thành công		

- **Các tài liệu**

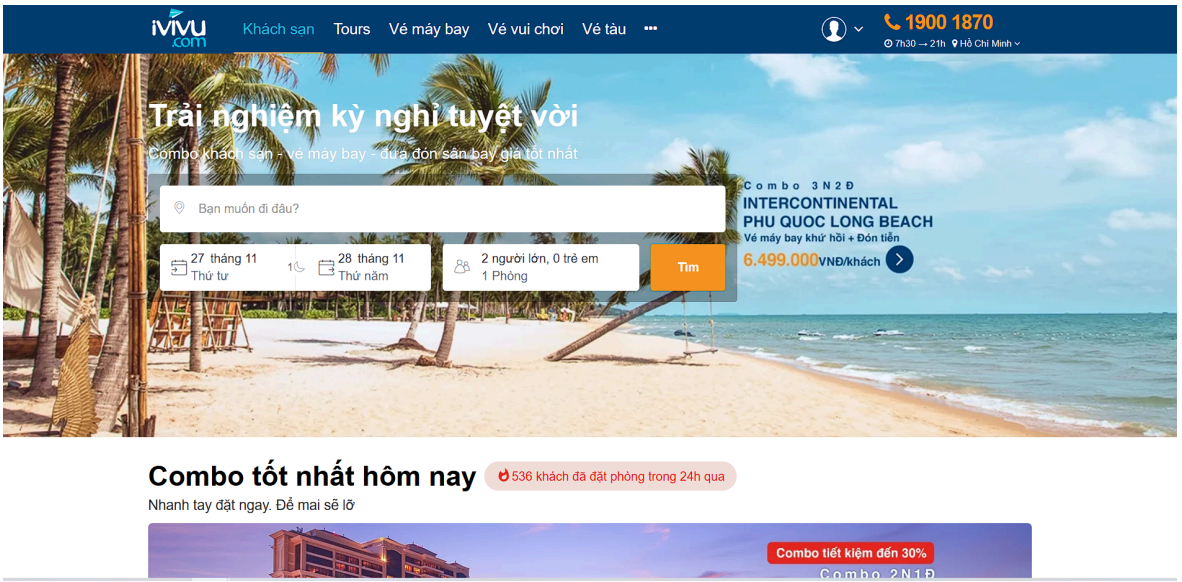
STT	Mã số	Tài liệu
1	TL901	Tài liệu cuộc họp thường xuyên lần 9
2	TL902	Tài liệu ý kiến khách hàng
3	TL903	Tài liệu tổng kết dự án

CHƯƠNG 5: KẾT THÚC DỰ ÁN

5.1. Giao diện chương trình

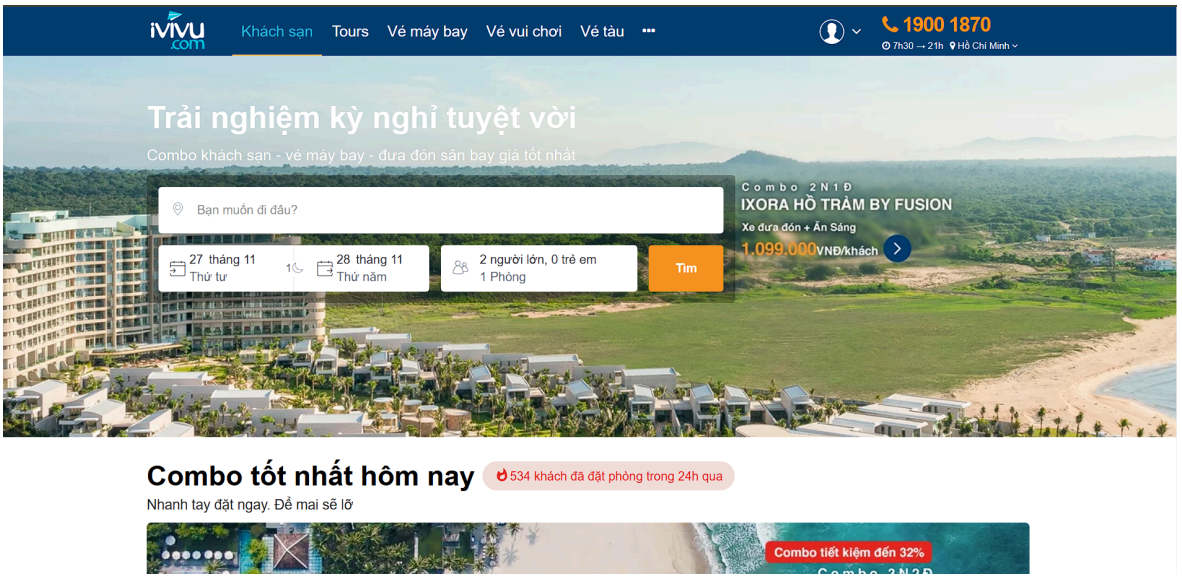
(Tiến độ hiện tại 06/12/2024)

- Giao diện trang chủ:



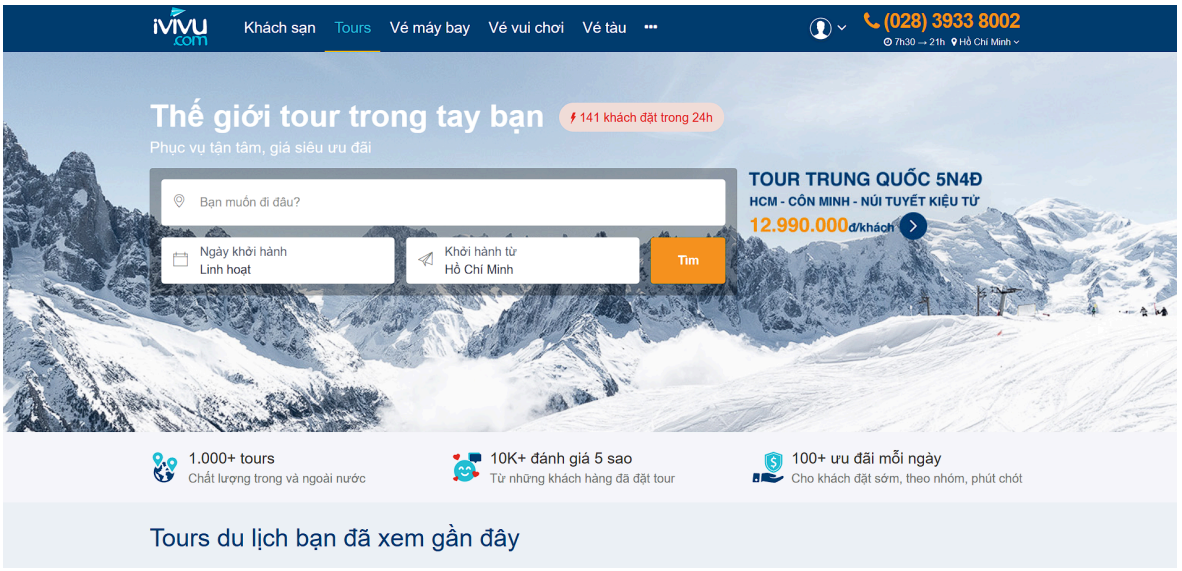
Hình 5.1. Giao diện trang chủ

- Giao diện đặt khách sạn:



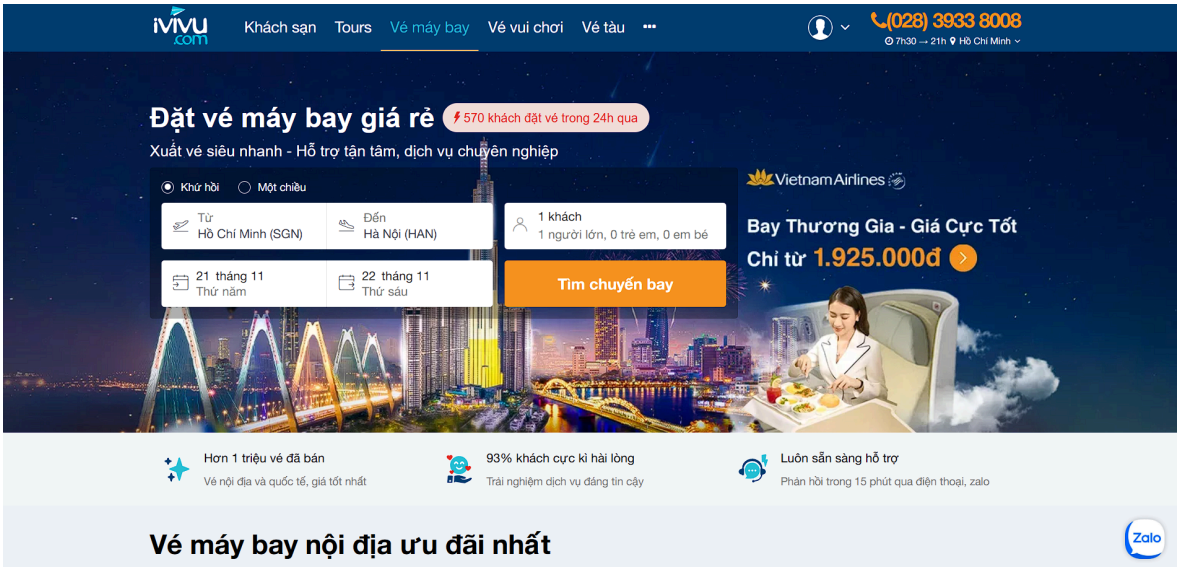
Hình 5.2. Giao diện đặt khách sạn

- Giao diện đặt tour:



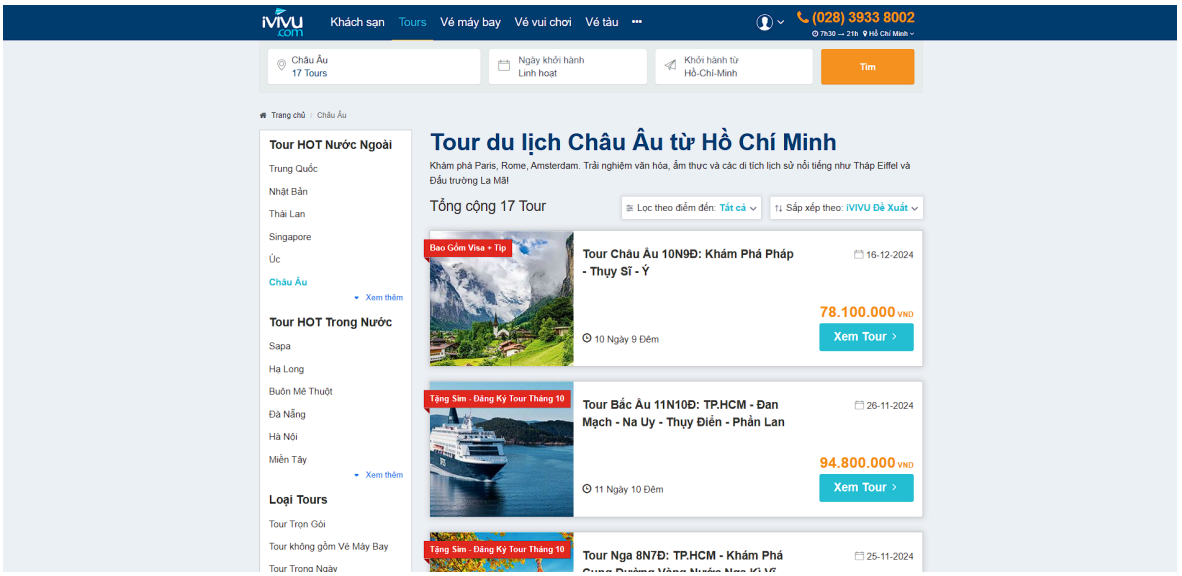
Hình 5.3. Giao diện đặt tour

- Giao diện đặt vé máy bay:



Hình 5.4. Giao diện đặt vé máy bay

- Giao diện danh sách tour theo yêu cầu:



Hình 5.5. Giao diện danh sách tour theo yêu cầu

5.2. Tổng kết dự án

5.2.1. Ưu điểm của dự án

- Giao diện thân thiện và dễ sử dụng: Website được thiết kế với giao diện trực quan, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và đặt dịch vụ chỉ với vài cú nhấp chuột, tiết kiệm thời gian và công sức.
- Tích hợp nhiều tính năng: Hệ thống cung cấp đầy đủ các tính năng như tìm kiếm khách sạn, đặt tour, thanh toán trực tuyến và quản lý thông tin cá nhân, tạo ra một nền tảng toàn diện cho người dùng.
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: Dự án chú trọng đến việc cá nhân hóa, cho phép khách hàng nhận được các gợi ý dịch vụ phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình.

5.2.2. Nhược điểm của dự án

- Chi phí đầu tư ban đầu cao: Việc xây dựng và triển khai một hệ thống website phức tạp như iVIVU yêu cầu một khoản đầu tư lớn về công nghệ, nhân lực và thời gian, điều này có thể là một rào cản đối với một số doanh nghiệp nhỏ.
- Cạnh tranh trong ngành: Ngành du lịch trực tuyến đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt, với nhiều đối thủ lớn và nhỏ. Điều này có thể làm giảm khả năng thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại.

5.2.3. Đánh giá về nhân lực

- Nhân lực trong dự án iVIVU bao gồm các thành viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực phát triển phần mềm, thiết kế giao diện người dùng, và quản lý dự án, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong quy trình phát triển.
- Đội ngũ nhân lực có khả năng làm việc nhóm tốt, điều này rất quan trọng trong việc phối hợp các công việc và đảm bảo tiến độ dự án. Sự giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên giúp tăng cường tiến độ dự án và hỗ trợ lẫn nhau.
- Mặc dù đội ngũ đã có trình độ chuyên môn cao, nhưng cần thường xuyên cập nhật kỹ năng và kiến thức mới để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Việc tổ chức các khóa đào tạo và workshop sẽ giúp nâng cao năng lực cho các thành viên.

KẾT LUẬN

1. Những kết quả đã đạt được

Sau khi hoàn thành đề tài "Quản lý dự án xây dựng website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU", nhóm chúng em đã phần nào có thể nắm được những kiến thức chuyên môn của môn học như:

- Hiểu hơn về quá trình quản lý dự án.
- Lập được bản kế hoạch cho dự án.
- Xây dựng được bảng công việc.
- Biết cách ước lượng thời gian, phân bố lực lượng và ước tính chi phí để đảm bảo dự án hoàn thành trong khoảng thời gian và kinh phí cho phép.
- Biết cách dự đoán, phân tích và lên kế hoạch quản lý các rủi ro có thể xảy ra.
- Biết cách sử dụng các công cụ quản lý dự án.

Ngoài những kiến thức liên quan đến môn học, chúng em còn tích lũy, trau dồi thêm những kỹ năng mềm khác như:

- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý thời gian, phân chia công việc.
- Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các thành viên.

2. Hướng phát triển

Trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến trải nghiệm người dùng trên website đặt khách sạn và tour du lịch iVIVU là rất cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, có thể mở rộng các dịch vụ như cho thuê xe, tour trải nghiệm địa phương và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm tạo thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh cho người dùng. Đồng thời, việc cải thiện giao diện người dùng để tăng tính trực quan và dễ sử dụng, cũng như phát triển hệ thống gợi ý cá nhân hóa dựa trên hành vi và sở thích của khách hàng sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Tiến Dũng, Nguyễn Đức Lưu (2022), *Giáo trình Quản lý dự án Công nghệ thông tin*, Nhà xuất bản Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

[2] Kathy Schwalbe (2012), *Information Technology Project management*, Cengage Learning.

[3] Harold Kerzner (2009), *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling*, John Wiley & Sons, Inc.